

LABORATÓRIO 3

Neste laboratório cada dupla de alunos deve implementar, utilizando o OpenCV e a linguagem Python, um sistema simplificado de **reconhecimento óptico de caracteres** (OCR - *optical character recognition*). Especificamente, o programa deve realizar a leitura de imagens de etiquetas (como a mostrada na Figura 1), com o objetivo de reconhecer o texto contido na imagem.



Figura 1: Exemplo da imagem de um etiqueta, cujo texto deve ser reconhecido pelo sistema projetado.

Por exemplo, para a imagem da Figura 1, o sistema deve produzir como resultado o texto:

ORIGEM SETOR A
DESTINO SETOR C
PRODUTO FARINHA

Na página da disciplina no Moodle, são fornecidas outras imagens de etiquetas que podem ser utilizadas para avaliar o desempenho do sistema implementado. Além disso, também é fornecida a imagem `templates_letras.png`, que pode ser utilizada para criação dos templates das letras. O reconhecimento das letras deve ser realizado utilizando a técnica de *Template Matching*.

1 Orientações para elaboração do relatório técnico

A elaboração do relatório visa formalizar de forma textual as atividades realizadas, para tal é importante apresentar uma descrição clara e formal do algoritmo desenvolvido e uma discussão acerca dos resultados obtidos. É essencial que o relatório seja bem estruturado, com uma sequência lógica e fluida, garantindo que o leitor compreenda tanto a visão geral quanto os detalhes técnicos do trabalho. Para este laboratório, o relatório técnico deve conter as seguintes seções e informações:

1. **Seção 1: Identificação.** Apresentar as informações de identificação dos alunos e da atividade realizada (por exemplo, Laboratório 2 da disciplina CAC3040 - Visão Computacional em Robótica).
2. **Seção 2: Descrição do problema.** Nesta seção os alunos devem descrever com suas próprias palavras o problema proposto, evitando copiar o enunciado do roteiro.
3. **Seção 2.1: Solução proposta.** A seguir, devem apresentar o algoritmo desenvolvido, utilizando uma combinação de texto, diagramas e/ou equações. Recomenda-se começar com uma visão geral do sistema, destacando de forma concisa as principais etapas de processamento, antes de entrar em uma descrição mais detalhada de cada fase. É importante que cada etapa seja bem explicada, e, sempre que possível, resultados intermediários devem ser incluídos para facilitar o entendimento do leitor. Se for utilizado um diagrama para representar o fluxo das etapas de processamento, a figura correspondente deve ser citada logo no início da explicação. Dessa forma, o texto pode se referir ao diagrama de forma integrada, proporcionando ao leitor uma visão mais clara e visual do sistema implementado.
4. **Seção 2.2: Resultados obtidos.** Nesta seção, devem ser apresentados, descritos e analisados os resultados obtidos durante o experimento. É importante incluir figuras que ilustrem claramente o desempenho do sistema.

Cada figura deve ser acompanhada de uma descrição clara, explicando o que está

sendo mostrado e como esses resultados se relacionam com o funcionamento do sistema. Ao longo da análise, comente se o sistema desenvolvido foi capaz de realizar a tarefa proposta.

Se houver resultados intermediários ou dados que ajudem a esclarecer o funcionamento do sistema em situações específicas estes também devem ser discutidos. Dessa forma, o leitor terá uma compreensão mais completa da eficácia do sistema e das possíveis limitações.